

01

Visão do Produto e Personas

A **Styfla** posiciona-se na vanguarda do mercado de vestuário de Jiu-Jitsu, unindo **alta tecnologia de compressão** (costura flatlock quádrupla, proteção UV50+, fita de silicone antiderrapante na barra e conformidade com os regulamentos internacionais da IBJJF/CBJJ) à autenticidade estética do **streetwear de combate**.

Tom de Voz da Marca: Direto, disciplinado, focado em performance e estética autêntica do tatame. Comunicação objetiva, valorizando a resistência dos materiais e o caimento ergonômico no corpo do atleta.

Mapeamento de Personas

PERSONA	PERFIL & FREQUÊNCIA	PRINCIPAIS DORES	SOLUÇÃO STYFLA
1. O Competidor No-Gi "Felipe", 26 anos	Treina 5x/semana, compete regularmente em torneios oficiais (CBJJ/IBJJF).	Rash guards que rasgam na costura durante pegadas, sobem na cintura e são reprovadas na checagem de regras de cores da IBJJF.	Filtro exclusivo <i>IBJJF Approved</i> por faixa, costura reforçada com fio texturizado, grip de silicone na barra e entrega expressa via PIX.
2. O Praticante Casual / Lifestyle "Lucas", 34 anos	Treina 3x/semana, consome a cultura de arte marcial e busca peças com design exclusivo.	Modelagens desconfortáveis fora do padrão, tecidos que esquentam e e-commerces com checkout burocrático e lento.	Visual marcante inspirado no lifestyle do tatame (estilo <i>Rastahale</i>), tecidos com alta respirabilidade e compra em 1-clique no mobile.
3. A Atleta / Feminino "Mariana", 29 anos	Praticante assídua que busca equipamentos desenvolvidos especificamente para a anatomia feminina.	Falta de modelagens com corte ergonômico feminino e tecidos que ficam transparentes ao esticar.	Modelagem com cintura ajustada e peito estruturado, gramatura reforçada anti-transparência e tabela de medidas dedicada.

02 Levantamento de Requisitos

STOREFRONT Área do Cliente

- **RF-C01 (Catálogo & Filtros):** Filtros por Graduação IBJJF (Branca a Preta), Gênero, Tamanho (PP ao 3XG) e Coleções.
- **RF-C02 (Página do Produto - PDP):** Carrossel com fotos em alta resolução, zoom, vídeo do caimento em ação, provador virtual (Peso x Altura) e cálculo instantâneo de frete por CEP.
- **RF-C03 (Cart Drawer):** Gaveta lateral de adição assíncrona, barra dinâmica de Frete Grátis e sugestão de cross-sell (ex: bermudas No-Gi).
- **RF-C04 (Checkout Transparente):** Fluxo simplificado com PIX (QR Code e Copia-e-Cola em tempo real), Cartão de Crédito e Boleto com busca automática de endereço via CEP.
- **RF-C05 (Painel do Usuário):** Linha do tempo de pedidos, rastreamento integrado da transportadora e gestão de múltiplos endereços.

DASHBOARD Área do Administrador

- **RF-A01 (Métricas de Vendas):** Dashboard em tempo real de faturamento, ticket médio, conversão e pedidos pendentes.
- **RF-A02 (Gestão de Produtos & Grade):** Cadastro com variantes de cor/faixa e tamanho, upload ordenável de imagens e flags de destaque.
- **RF-A03 (Controle de Estoque):** Saldo individual por SKU, alertas automáticos de estoque crítico e log de movimentações.
- **RF-A04 (Gestão de Pedidos):** Separação de pedidos (picking list), alteração de status e emissão direta de etiquetas de frete.
- **RF-A05 (Cupons & Promoções):** Cupons por valor fixo, percentual, frete grátis e limitação por CPF ou valor mínimo.

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

DIMENSÃO	REQUISITO & MÉTRICA	ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
Performance	LCP ≤ 1.2s, FID < 100ms, CLS ≈ 0.	Next.js com ISR (Incremental Static Regeneration) para páginas de produto e otimização de imagens WebP/AVIF via <code>next/image</code> .
Segurança	PCI-DSS Compliance, HTTPS/HSTS estrito e proteção contra ataques.	Tokenização direta no client-side via Gateway de Pagamento (sem armazenar dados de cartão), NextAuth/Auth.js com JWT e Rate Limiting com Redis.
SEO Técnico	Indexação imediata e rich snippets de e-commerce.	Geração dinâmica de meta-tags OpenGraph, Schema.org (<code>Product</code> , <code>Offer</code> , <code>BreadcrumbList</code>) e sitemap.xml automatizado.
Deploy na VPS	Alta disponibilidade, isolamento e recuperação ágil.	Docker Compose com builds multi-stage, Nginx Reverse Proxy com SSL Let's Encrypt (Certbot) e

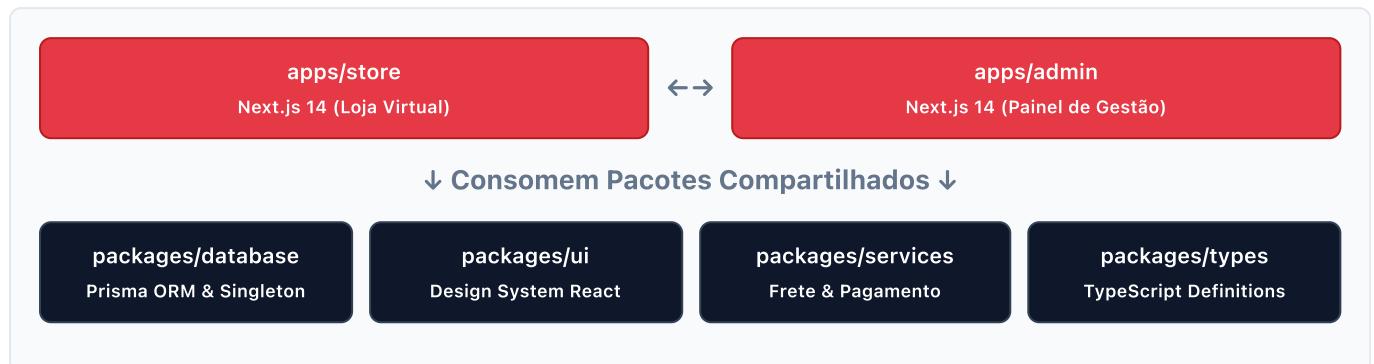
DIMENSÃO	REQUISITO & MÉTRICA	ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
		backups diários do PostgreSQL via cron para bucket S3.

Regras de Negócio Críticas (RN)

- **RN01 (Cálculo de Frete & Cubagem):** Dimensões base da embalagem da rash guard: $25\text{cm} \times 20\text{cm} \times 3\text{cm}$ e peso aproximado de 250g . No cálculo de múltiplos itens, a altura é empilhada dinamicamente para a cotação no Melhor Envio/Correios.
- **RN02 (Reserva de Estoque em Checkout Pendente):**
 - **PIX:** O estoque é reservado por **30 minutos**. Caso o webhook não receba a confirmação, o pedido é cancelado e o estoque liberado.
 - **Boleto:** Reserva por **2 dias úteis**.
 - **Cartão:** Baixa imediata na aprovação síncrona da adquirente.
- **RN03 (Prevenção de Venda sem Estoque):** É vedada a adição ao carrinho de variantes com saldo zero, exceto produtos configurados expressamente com a flag `isPreOrder: true`.
- **RN04 (Estornos e Devoluções):** De acordo com o CDC (7 dias corridos para arrependimento), o estorno automático via gateway só é liberado antes do despacho, ou após validação física da devolução pelo administrador.

03 Arquitetura do Monorepo (Turborepo)

A arquitetura foi desenhada em **Turborepo** com **pnpm workspaces** para garantir modularidade, reaproveitamento de componentes e tipagem estrita de ponta a ponta.



Estrutura de Pastas do Projeto

```
styfla-monorepo/
├── apps/
│   ├── store/           # E-commerce público (App Router: /, /produtos, /carrinho, /checkout)
│   └── admin/          # Painel Admin (App Router: /dashboard, /produtos, /pedidos, /estoque)
├── packages/
│   ├── database/       # Prisma Schema, Migrations e Singleton PrismaClient
│   │   ├── prisma/
│   │   │   ├── schema.prisma # Definição do modelo de dados PostgreSQL
│   │   │   └── migrations/
│   │   └── src/client.ts    # Exportação do client único
│   ├── ui/             # Design System compartilhado (ProductCard, CartDrawer, etc.)
│   ├── services/       # Wrappers: Mercado Pago, Stripe, Melhor Envio, Correios
│   ├── types/          # Tipos TypeScript compartilhados (Cart, Order, Checkout)
│   ├── config-eslint/  # Configurações de Linting padronizadas
│   └── config-typescript/ # tsconfig base compartilhado
├── docker/
│   ├── Dockerfile.store # Build multi-stage da Loja
│   ├── Dockerfile.admin # Build multi-stage do Admin
│   ├── docker-compose.yml # Orquestração local/VPS
│   └── nginx.conf        # Reverse proxy e SSL
├── turbo.json           # Pipeline de build e cache
└── pnpm-workspace.yaml  # Configuração de workspaces
```

Encapsulamento do Prisma (`packages/database/src/client.ts`)

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const globalForPrisma = globalThis as unknown as { prisma: PrismaClient | undefined };

export const prisma =
  globalForPrisma.prisma ??
  new PrismaClient({
    log: process.env.NODE_ENV === 'development' ? ['query', 'error', 'warn'] : ['error'],
  });

if (process.env.NODE_ENV !== 'production') globalForPrisma.prisma = prisma;
export * from '@prisma/client';
```

04 Design System Básico (UI/UX)

Inspirado na referência da **Rastahale**: forte apelo visual, fotografia editorial de alta energia no tatame, contraste marcante e elementos focados em conversão imediata.

Tokens de Cores

TOKEN	HEXADECIMAL	AMOSTRA	APLICAÇÃO NO E-COMMERCE
--color-bg-primary	#0D0E11		Fundo principal escuro ("Matte Black"), estética de tatame premium.
--color-bg-surface	#16181D		Superfície de cards de produtos, drawers e modais.
--color-accent-red	#E63946		Botão Comprar (CTA) , selos de urgência e desconto.
--color-pix-green	#00C08B		Destaque para preços com desconto no PIX e confirmações.
--color-accent-gold	#D4AF37		Linha Championship / Edições limitadas de atletas.

Cores de Graduação IBJJF (Badges de Faixa)

BRANCA #E2E8F0	AZUL #2563EB	ROXA #7C3AED	MARROM #78350F	PRETA #000000
----------------	--------------	--------------	----------------	---------------

Tipografia & Componentes Core (`packages/ui`)

Tipografia

- Headings & Display:** `Syne` / `Bebas Neue`. Usada em títulos H1-H3, banners e preços principais para conferir força e impacto.
- Corpo de Texto & UI:** `Plus Jakarta Sans` / `Inter`. Otimizada para leitura rápida de descrições e formulários em telas mobile.

Componentes Essenciais

- ProductCard:** Transição suave de foto no hover para atleta em ação, seleção rápida de tamanho e badge IBJJF.
- CartDrawer:** Gaveta lateral com barra de progresso para frete grátis e cross-sell.
- SizeGuideModal:** Matriz interativa Altura (cm) × Peso (kg) para escolha precisa de rash guard.

05 Modelagem de Dados Inicial (Prisma)

```
// packages/database/prisma/schema.prisma

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

enum Role { CUSTOMER ADMIN STOCK_MANAGER }
enum OrderStatus { PENDING PAID PROCESSING SHIPPED DELIVERED CANCELED REFUNDED }
enum PaymentMethod { PIX CREDIT_CARD BOLETO }
enum PaymentStatus { PENDING AUTHORIZED PAID REFUSED REFUNDED }
enum IbjjfRank { NONE WHITE BLUE PURPLE BROWN BLACK }

model User {
  id          String    @id @default(cuid())
  name        String
  email       String    @unique
  cpf         String?   @unique
  phone       String?
  passwordHash String?
  role        Role      @default(CUSTOMER)
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
  addresses   Address[]
  orders      Order[]
  cart        Cart?
}

model Address {
  id          String    @id @default(cuid())
  userId      String
  user        User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  recipient   String
  zipCode     String    // CEP
  street      String
  number      String
  complement  String?
  neighborhood String
  city        String
  state       String    // UF
  isDefault   Boolean   @default(false)
  orders      Order[]
}

model Category {
  id          String    @id @default(cuid())
  name        String    // ex: "Rash Guards Masculinas", "No-Gi Shorts"
  slug        String    @unique
  products    Product[]
}

model Product {
  id          String    @id @default(cuid())
  name        String
  slug        String    @unique
  description  String    @db.Text
  details     String?   @db.Text
  categoryId  String
```

```

category      Category      @relation(fields: [categoryId], references: [id])
ibjffRank     IbjffRank      @default(NONE)
isIbjffLegal  Boolean        @default(false)
isActive      Boolean        @default(true)
price         Decimal     @db.Decimal(10, 2)
pixPrice      Decimal     @db.Decimal(10, 2)
images        ProductImage[]
variants      ProductVariant[]
}

model ProductVariant {
  id          String      @id @default(cuid())
  productId   String
  product     Product     @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade)
  sku         String      @unique // ex: "STY-RG-BLK-M"
  size        String      // "PP", "P", "M", "G", "GG", "2XG"
  stock       Int         @default(0)
  weightG     Int         @default(250) // Peso para frete
  heightCm    Int         @default(3)
  widthCm     Int         @default(20)
  lengthCm    Int         @default(25)
  orderItems  OrderItem[]
  cartItems   CartItem[]
}

model Order {
  id          String      @id @default(cuid())
  orderNumber Int          @unique @default(autoincrement())
  userId      String
  user        User        @relation(fields: [userId], references: [id])
  addressId   String
  address     Address      @relation(fields: [addressId], references: [id])
  status      OrderStatus @default(PENDING)
  totalAmount Decimal     @db.Decimal(10, 2)
  subtotal    Decimal     @db.Decimal(10, 2)
  shippingCost Decimal     @db.Decimal(10, 2)
  shippingCarrier String?
  trackingCode String?
  items       OrderItem[]
  payment     Payment?
  createdAt   DateTime     @default(now())
  updatedAt   DateTime     @updatedAt
}

model OrderItem {
  id          String      @id @default(cuid())
  orderId     String
  order       Order        @relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Cascade)
  productId   String
  productVariantId String @relation(fields: [productVariantId], references: [id])
  variant     ProductVariant
  productName String
  variantInfo String
  unitPrice   Decimal     @db.Decimal(10, 2)
  quantity    Int
  totalPrice  Decimal     @db.Decimal(10, 2)
}

model Payment {
  id          String      @id @default(cuid())
  orderId     String      @unique
  order       Order        @relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Cascade)
  method      PaymentMethod
  status      PaymentStatus @default(PENDING)
  transactionId String?
  qrCodePix   String?     @db.Text
  qrCodeUrlPix String?    @db.Text
  paidAt      DateTime?
  expiresAt   DateTime?
}

```

```
    createdAt    DateTime    @default(now())  
  }
```


06 Análise de Benchmark (Rastahale)

ELEMENTO RASTAHALE	ANÁLISE DE SUCESSO	IMPLEMENTAÇÃO NO STYFLA
Fotografia Editorial	Fotos reais em ação que transmitem autenticidade imediata.	Galeria interativa com close em costuras quádruplas e vídeo curto do caimento sob tração no rola.
Grade Visível	Escolha de tamanho direta em pílulas sem menus suspensos.	Seletores [P] [M] [G] [GG] com desativação visual dos itens esgotados e gatilho "Avise-me".
Checkout Direto	Foco total em conversão móvel.	Checkout 1-Click com PIX Copia-e-Cola automático no clique e timer regressivo de reserva.

07 Roadmap de Épicos & Cards (Jira / Trello)

Épico 1: Infraestrutura & Monorepo

- [STY-01] Setup Turborepo + pnpm workspaces.
- [STY-02] Setup Prisma PostgreSQL em packages/database.
- [STY-03] Docker Compose multi-stage + Nginx VPS.

Épico 2: Design System & Storefront

- [STY-04] Tokens CSS e componentes base em packages/ui.
- [STY-05] ProductCard com hover e badge IBJJF.
- [STY-06] Catálogo com filtros de faixa/tamanho.
- [STY-07] Página de produto com Guia de Medidas.

Épico 3: Carrinho, Frete & Pagamento

- [STY-08] CartDrawer com régua de Frete Grátis.
- [STY-09] Integração Melhor Envio / Correios.
- [STY-10] Integração Mercado Pago / Stripe (PIX/Cartão).
- [STY-11] Webhook de confirmação instantânea.

Épico 4: Gestão e Painéis

- [STY-12] Área do Cliente: Meus Pedidos e Rastreo.
- [STY-13] Dashboard Admin de Vendas e Pedidos.
- [STY-14] Gestão de Produtos, Grade e Estoque.